Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** in allen drei Teilen keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an; trenne die Elemente mit Strichpunkt, z. B. $\{-2; 3\}$. Wurzeln, die nicht aufgehen, bleiben stehen (exakt). Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Wurzelziehen und Faktorisieren — Kapitel 1 und 2, Ordnen aus 4 · ohne Hilfsmittel · 7 Punkte

G1 Binom und Wurzel — 3 P

(a) Löse $x^2 + 10x + 25 = 9$. Tipp: Links steht ein Binom.

(b) Warum hat $x^2 + 10x + 25 = -1$ keine Lösung? Begründe in einem Satz.

G2 Eine fremde Lösung und eine Zerlegung — 4 P

(a) Jemand löst $(x-4)^2 = 3\,(x-4)$ so: «beidseitig durch $(x-4)$ teilen: $x - 4 = 3$, also $x = 7$». Welche Lösung geht dabei verloren, und warum? Löse die Gleichung richtig.

(b) Löse $x^2 - x = 30$ durch Faktorisieren und kontrolliere die Lösungen mit dem Satz von Vieta.

Teil B · Ergänzung, Formel, Verfahren — Kapitel 3 und 4 · ohne Hilfsmittel · 11 Punkte

G3 Quadratische Ergänzung — 3 P

Löse $x\,(x+6) = -2$ mit quadratischer Ergänzung. Gib die Lösungen exakt an.

G4 Erst ordnen, dann die Formel — 3 P

Löse $(2x+1)(x-1) = 2$ mit der Mitternachtsformel.

G5 Verfahren begründen und einen Fehler finden — 5 P

(a) Bestimme bei (ii) zuerst den Typ. Nenne dann für jede Gleichung das schnellste Verfahren und begründe die Wahl in einem Satz. Nicht lösen.

(i) $x^2 - 16x + 64 = 0$ (ii) $(x+2)^2 = x^2 + 8$ (iii) $3x^2 + x - 5 = 0$

(b) Jemand rechnet bei $x^2 - 4x - 21 = 0$: «$D = 16 - 84 = -68$, also keine Lösung». Finde den Fehler, berechne D richtig und gib die Lösungsmenge an.

G6 Parameter im linearen und im konstanten Glied — 3 P

Für welche $k \in \mathbb{R}$ hat $x^2 + kx + k = 0$ zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösung an, wo es genau eine gibt.

G7 Parameter vor dem quadratischen Glied — 4 P

Untersuche $k\,x^2 + 4x + k = 0$ für alle $k \in \mathbb{R}$: Für welche k gibt es zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösung an, wo es genau eine gibt.